채승훈

Seunghun Chae

음성 모델 학습과 시각 데이터 검토를 수행하며,
신호 처리·사용자 실험으로 결과를 검증합니다.

핵심 경험

SANFC 제1저자
음향 신호 생성·복호화와 10B12B 설계

COCOTree 제2저자
Qwen 기반 데이터 검토·트리 재구성

TalkDoc Conformer 학습·Whisper 연동

Profile

학력

중앙대학교 컴퓨터공학과 빅데이터전공
석·박사통합과정 2025.03–현재
4.18/4.50 · 지도교수 김효수

소프트웨어학부 컴퓨터공학사
2021.03–2025.02 · 3.93/4.50

연구 경력

중앙대학교 HCSLab
학부연구생 2024.01–2025.02
대학원 연구 2025.03–현재

지원 일정

전문연구요원 신규편입
2027년 석사 취득 후 입사 희망 · 일정 협의

연구 경력과 학력

중앙대학교 HCSLab · HCI · 음향 신호 처리 · 시각 인식 · AI 응용

연구 경력

대학원 연구 2025.03–현재
학부연구생 2024.01–2025.02

수상·장학

CAU GRS 등록금 전액 장학금 2025–2026
LINC3.0 캡스톤디자인 우수상 2023
학술상(우수) 2025

학력

컴퓨터공학과 빅데이터전공 석·박사통합과정
2025.03–현재 · 4.18/4.50 · 지도교수 김효수
소프트웨어학부 컴퓨터공학사
2021.03–2025.02 · 3.93/4.50

기타 활동

학생회 문화부장: 행사 준비·운영 2021.11–2022.11

기술 스택

프로젝트에서 직접 사용한 기술과 작업

음성 모델

Python · PyTorch · SpeechBrain
Conformer 학습·Whisper 전처리·추론 코드 수정

시각 모델·데이터

Transformers · Qwen · SlimSAM · MobileNet
데이터 정제·평가, MobileNet 미세조정

신호 처리·평가

Chirp · 매칭 필터 · 10B12B
상관 피크·위상 분석·BER 측정·사용자 실험

개발·실험 환경

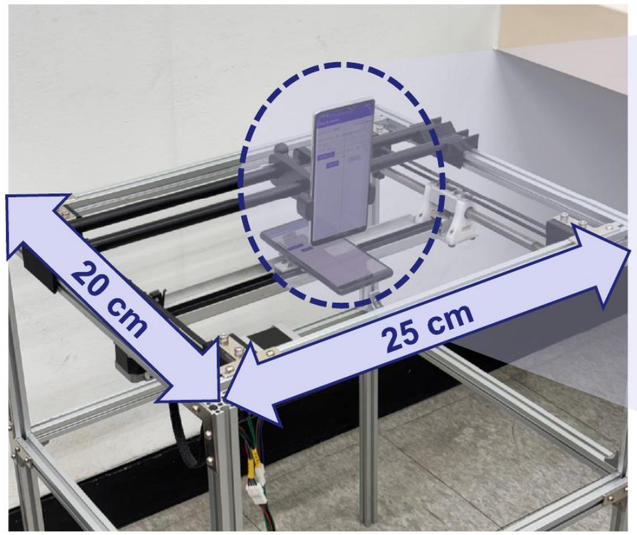
TypeScript · Node.js · Docker · Git
AWS Lambda·S3·ECR 연동
Godot 실험 도구 수정·3D 모델링·프린팅

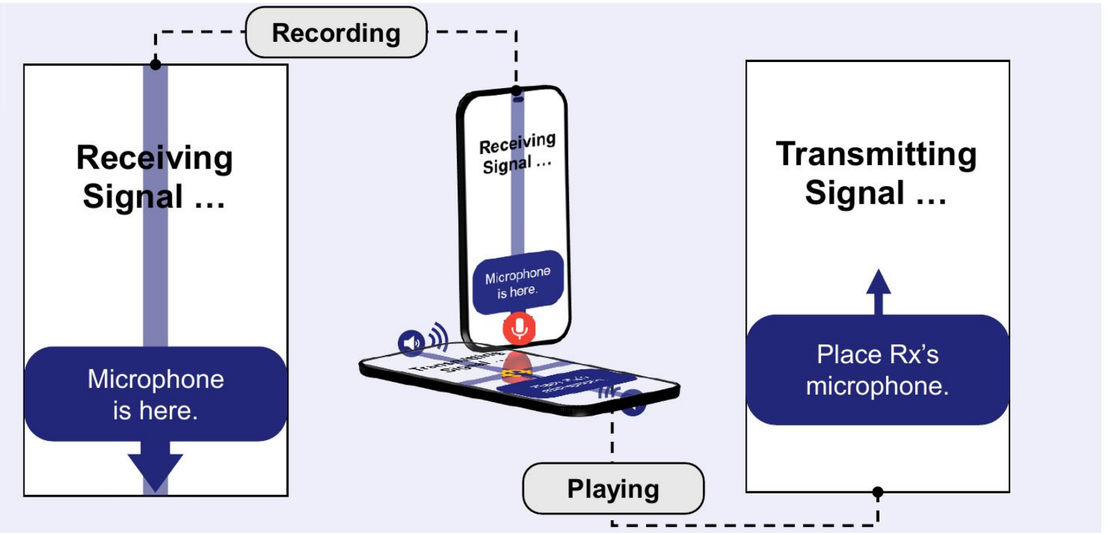
SAM 3 디코더 LoRA 실험

GaRA 기반 디코더 저랭크 적응과 마스크 보정 실험

SANFC: 음향 신호 설계·분석

IEEE TCE 2026 게재 확정 · **제1저자 · JIF 9.9 · JCR 분야 상위 5%**





문제와 접근

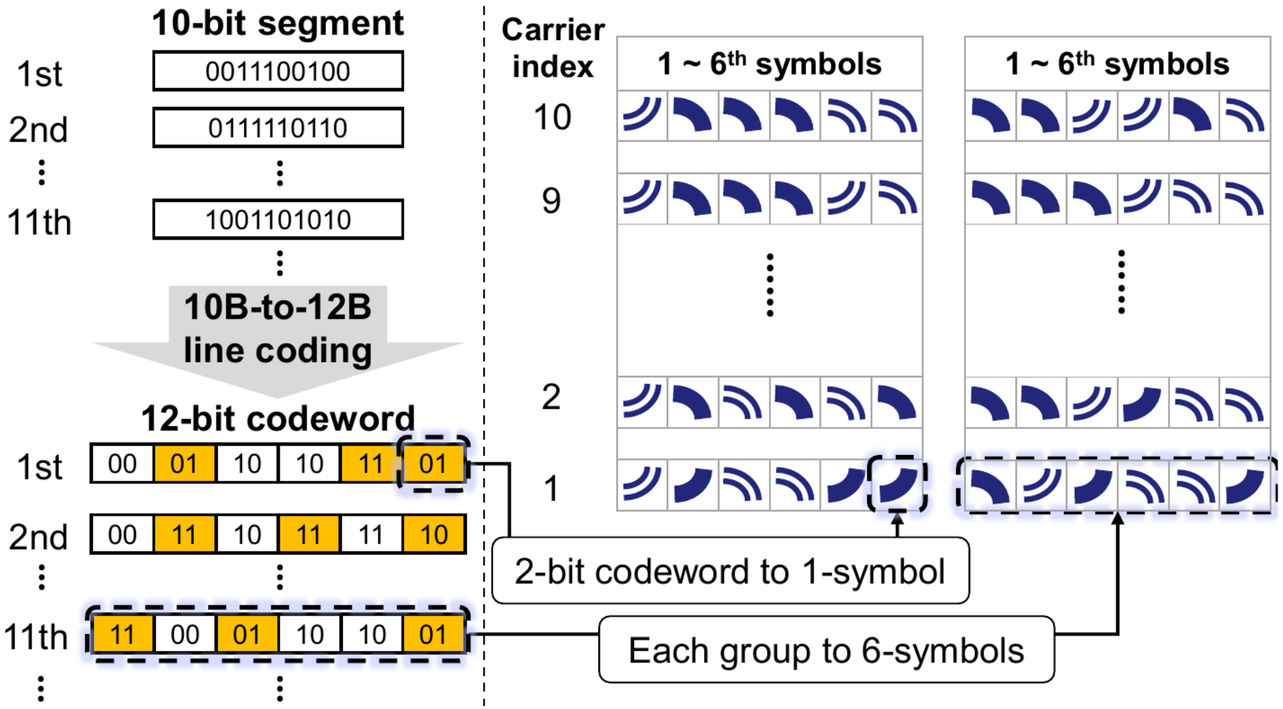
통신 범위 밖에서 토큰이 도청되는 문제에 대응해,
두 스피커의 위상 차이로 음향 통신 영역을 제어했습니다.
수신 위치에서만 안정적으로 토큰을 복구하도록 설계했습니다.

본인 역할: 신호 처리·분석

신호 생성·매칭 필터·디코딩 구현
상관 피크·위상 차이를 비교해 신호 설계
환경별 BER·토큰 복구율 평가
CNC 머신을 통한 실험 환경 구축

SANFC: 인코딩 설계와 평가

10B12B 적용 전후의 기기별 비트 오류율(BER)



10B12B로 보강·상쇄 상태의 균형을 맞춰
별도 임계값 전송 없이 신호를 구분했습니다.

기기	적용 전	적용 후
Pixel	0.45%	0.25%
ROG	0.44%	0.18%
Note9	1.46%	0.58%

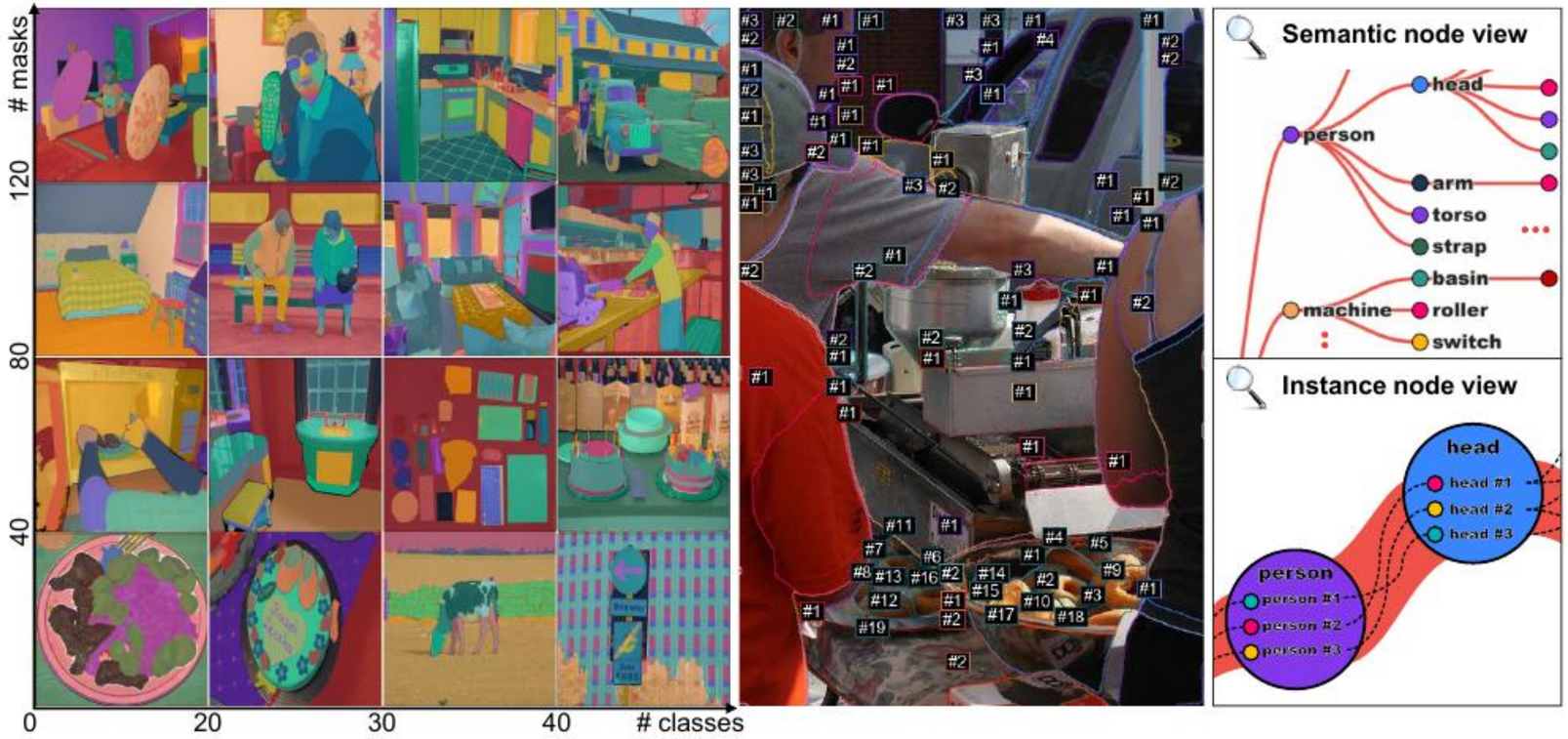
TRR@3 95% 초과

6명·3개 시나리오
최초 포함 최대 3회 내 토큰 복구율

COCOTree: 계층형 시각 데이터 구축

NeurIPS 2026 Eval & Datasets 채택 · 제2저자 · **BK IF 4.0**

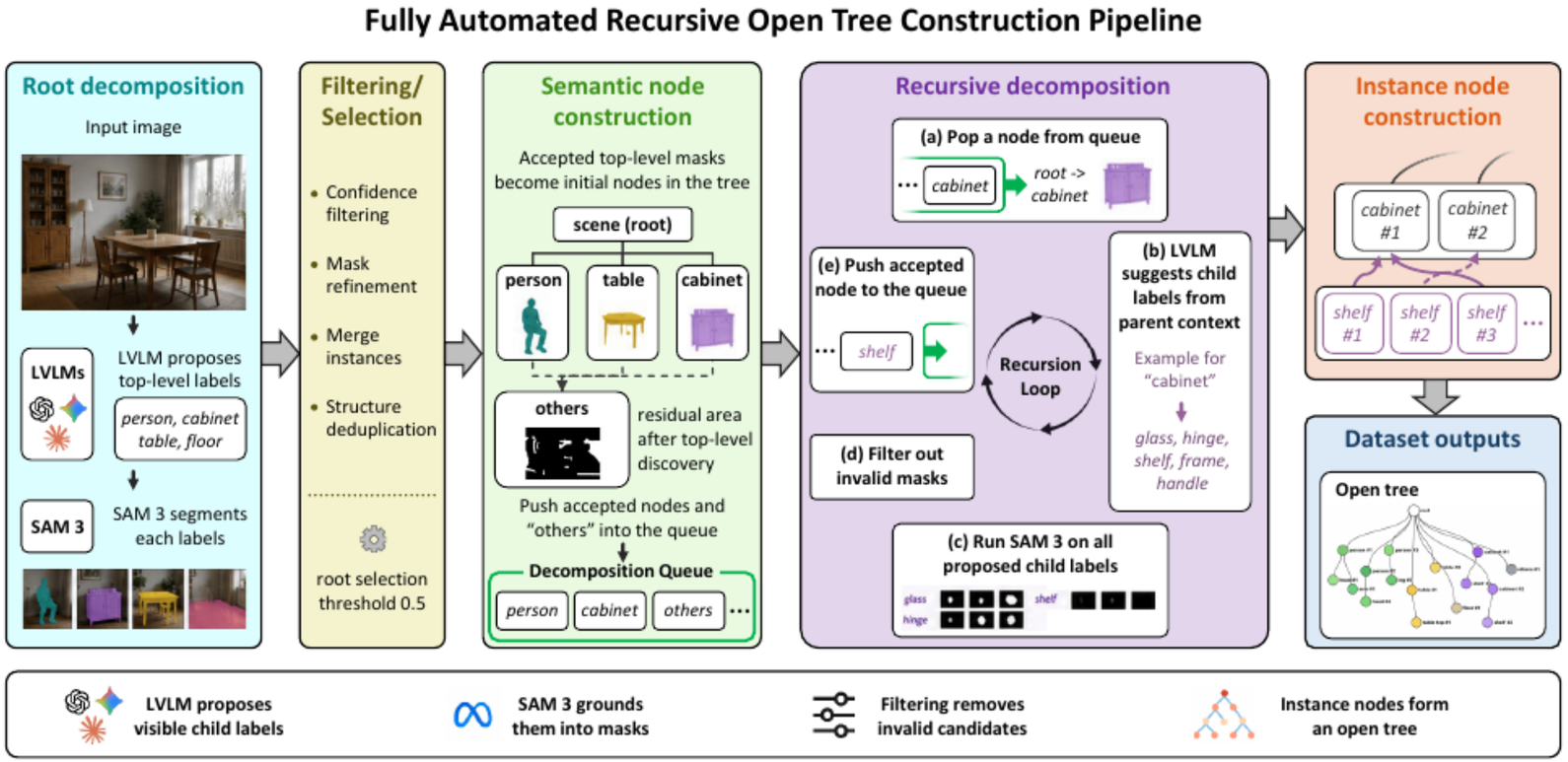
객체·부품 계층의 수작업 주석 부담을 줄이기 위해
LVLM과 SAM 3로 트리를 생성하고 OTQ로 평가했습니다.



공동 데이터셋: 이미지 21,133장 · 노드 1,816,065개 · 라벨 3,508종

COCOTree: 생성 데이터 검토와 평가

색상·위치 수식 등 지침 위반을 Qwen으로 검토하고, 노드 정제와 트리 복구·평가를 맡았습니다.



본인 역할과 공동 평가

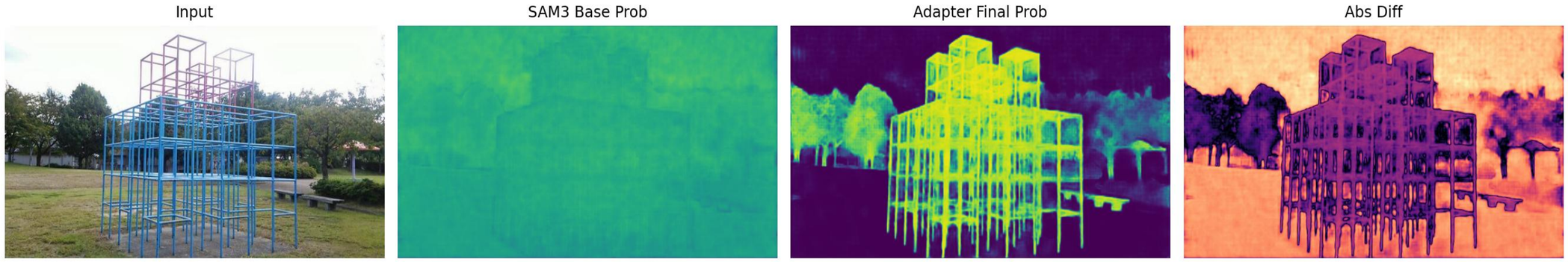
로그 분석·복구, 정제 데이터 평가 구현
공동 평가: 20명 × 50장
라벨–마스크 일치 '양호' 92.9%
자식 관계 타당성 '양호' 93.3%

한계와 개선

작은 부품 누락·마스크 오류·중복이 남습니다
개선 방향: 자동 주석의 자체 검증 강화 및 다중 LVLM 적용

SAM 3: 디코더 저랭크 적응 실험

COCOTree 연구 과정의 별도 모델 실험 · 직접 구현·학습·검증



입력 · 기본 모델 확률 · 어댑터 적용 확률 · 확률 차이 | 정성적 예시

문제와 접근

얇은 선과 복잡한 경계의 분할을 목표로
HQSeg44K 계열 데이터에 모델을 적응시켰습니다.
자원 제약을 고려해 SAM 3 본체를 고정했습니다.

구현과 검증

디코더 선형층 12곳에 GaRA 기반 LoRA 적용
HQ-SAM에 착안한 마스크 보정 헤드 구현
10에포크 학습·검증 및 체크포인트 저장

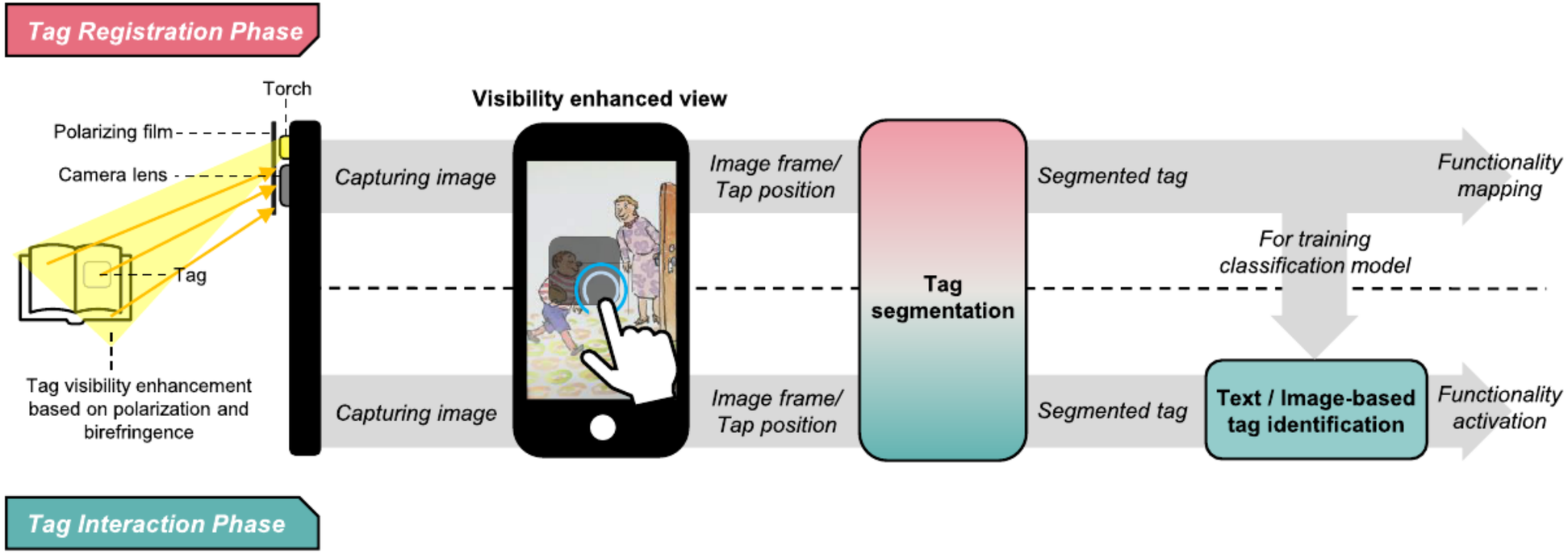
중단 이유

논문 차원의 기술적 기여가 부족해 COCOTree 진행 중 해당 접근을 중단했습니다.

PoBiTag: 투명 태그 검출·식별

IEEE Access 2025 · 제2저자 · JIF 4.2 (2025 JCR)

인쇄물의 디자인을 가리지 않도록, 투명 태그를 편광·복굴절로 드러내고 식별합니다.



본인 구현

탭을 SlimSAM 위치 단서로 활용·OCR 연결
경량성과 성능을 고려해 MobileNetV3-Large 미세조정
선택 후 평균 151.9ms (RTX 3090·64GB)

결과와 개선 방향

공동 결과: 인식률 92.2% → 96.5%
태그별 1개 → 3개 시점으로 등록
비슷한 배경은 태그 패턴 추가로 보완 검토

수동형 위젯: 키보드 입력 확장과 사용자 평가

심사 중 연구 · 본인: 구조 제작·실험 설계·Godot·영상 편집 도구 수정

목표와 접근

기존 키보드의 입력 방식을 확장하고자,
전자부품 추가 없이 이동·기울임·회전을
키 입력으로 바꾸는 수동형 위젯을 설계했습니다.

본인 역할·사용자 평가

직접 3D 구조를 설계·출력하고 실험 도구를 수정했습니다.
12명 사용자 실험을 설계해 편집·게임에서 평가했습니다.
완료 시간·장치 전환과 설문·인터뷰를 함께 분석했습니다.

한계와 개선

단축키 숙련자와 장기 사용은 평가하지 못했습니다.
숙련도별 학습 효과를 비교하고,
제작·설정 안내를 보완할 필요가 있습니다.

공동 사용자 실험

31.6%

클립 편집 시간 감소

482.61초 → 330.31초

37.08회 → 6.17회

클립당 키보드–마우스 전환

NASA-TLX·만족도·인터뷰로
수행 시간과 사용 경험을 함께 평가

제1저자 학회 논문·발표

JCCI·ICTC·한국통신학회 2025

JCCI 2025

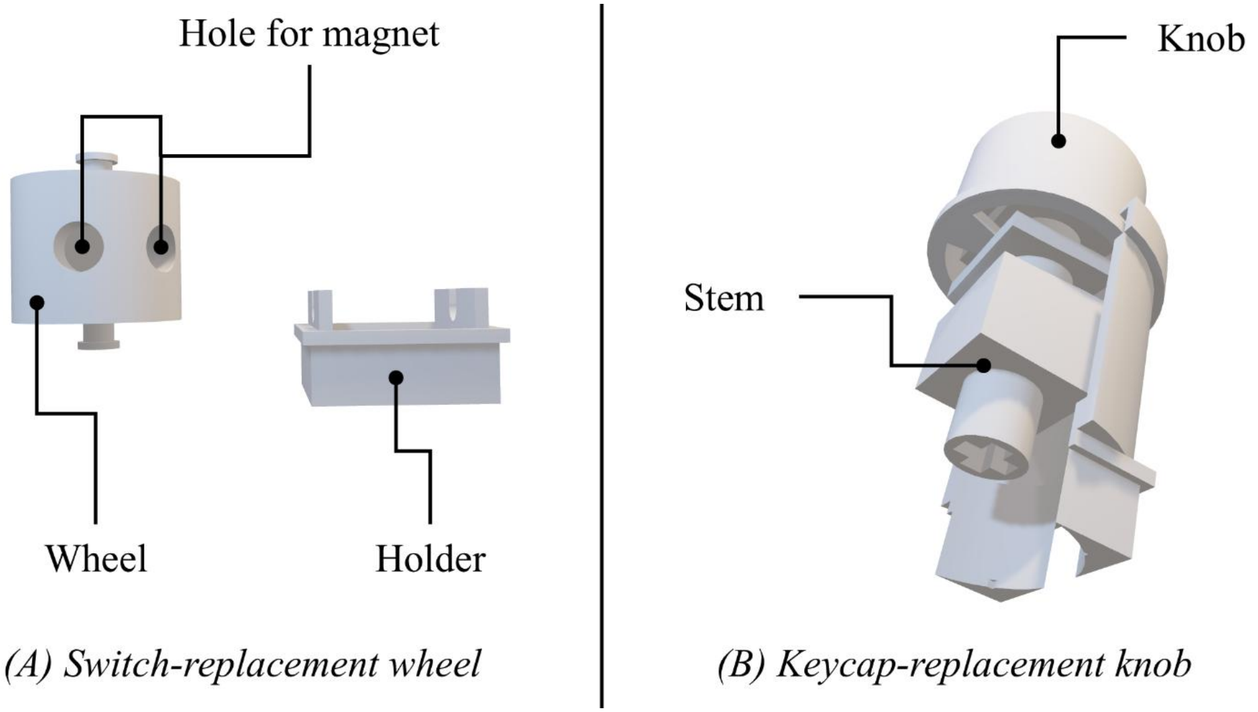
스테레오 빔포밍 기반
근거리 음향 통신 보안성
향상 가능성 연구

ICTC 2025

MoKI: 3D-Printable Modular
Keyboard Interface

KICS 하계 2025

최근 안면 마스크 기반
호흡 모니터링 시스템에
대한 연구



(A) Switch-replacement wheel

(B) Keycap-replacement knob

MoKI: 모듈형 키보드 인터페이스 발표 자료

TalkDoc: 고령자·방언 음성 인식

2024.02–06 · 3인 팀 · 본인: 음성 모델 학습·Whisper 코드 수정

문제

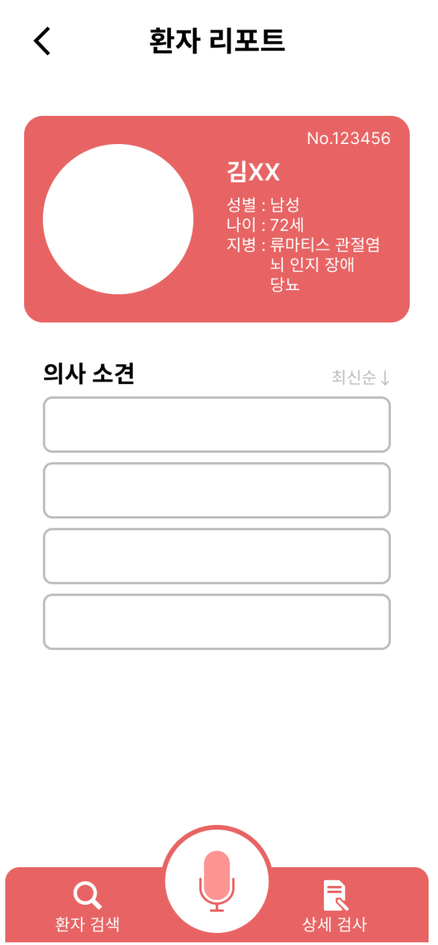
방언의 어휘·억양·속도 차이에
고령자의 발음 특성이 더해져,
발화를 정확히 문장으로 옮기기 어려웠습니다.

본인 역할

성조 인식 사례를 검토해 지역 패턴과 긴 문맥을
함께 다루는 Conformer를 학습했습니다.
Whisper 전처리·패딩·인코더·디코더 연결을
별도로 수정했습니다.

팀 보고서 수치	SWER	CER
모델·조건 미확인	13.33%	6.82%





문진·환자 리포트 시연

Lipple: 영상·음성 분석 연동

2023.08–11 · 3인 팀 · 본인: 백엔드·실행 환경·API 연동

목표와 실행 문제

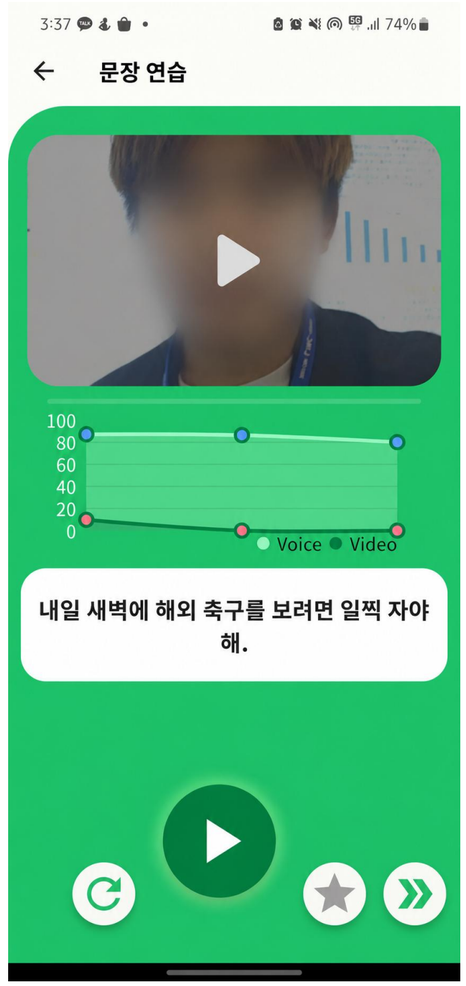
발음 연습 앱에 영상·음성 분석을 연결했습니다.
Lambda에서는 의존성과 실행 시간 제약으로 오류가 났습니다.

구현

의존성을 정리하고 Docker·ECR 실행 환경을 구성했습니다.
조회 GET 5개와 분석 POST를 구현했습니다.

팀 연동·결과

앱·모델 담당자와 요청·응답의 JSON 형식을 맞췄습니다.
AWS 조회와 로컬 분석을 연결해 최종 시연했습니다.



Lipple 팀 시연

MDPR·RDD: 연구·개발 도구

개인 프로젝트 · TypeScript/Node.js · Python/Git · 2026.06–

MDPR

문제

LLM으로 만든 발표자료의 흐름·배치가 흔들리고
도식이나 텍스트가 영역을 넘는 문제가 있었습니다.

구현

반복되는 배치는 규칙으로 처리하고
AI는 의미·시각 검토에 활용하도록 나눴습니다.
파싱·레이아웃·렌더링과 넘침 검사를 구현했습니다.

결과

편집 가능한 PPTX·HTML·PDF 출력
흐름의 자연스러움은 사람의 추가 검토가 필요

Review Driven Development

문제

긴 대화와 새 세션에서 연구 지침과
작업 상태가 누락되는 문제가 있었습니다.

구현

요구사항·TODO·검증 결과·검토를 연결했습니다.
명령 종료 코드와 시간 초과를 기록하고,
완료 조건과 문서 갱신 상태를 대조하도록 했습니다.

결과

작업 상태·실행 결과·검토 이력을 저장하고
완료 조건과 대조하는 도구 구현

MDPR Code RDD Code

지원 정보

채승훈 Seunghun Chae

**음성 모델 학습 및 오디오 데이터 분석과 시각 모델 응용 경험을 바탕으로,
AI 엔지니어 직무에 지원하고자 합니다.**

전문연구요원 신규편입으로 지원하며,
2027년 석사 학위 취득 후 입사를 희망합니다.
구체적인 입사·편입 일정은 협의하고자 합니다.

ch040603@gmail.com
github.com/ch040602